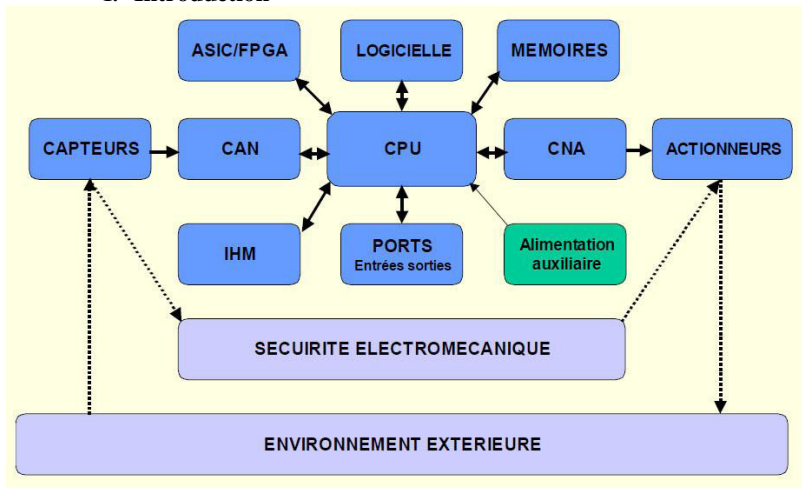


Composants logiciels et matériels d'un système embarqué

1. Introduction



2. Composants matériels

a. Circuits électroniques et électriques

i. Alimentation

Afin de pouvoir fonctionner, un système embarqué a besoin d'être alimenté en énergie électrique. Il doit disposer d'une source d'énergie qui peut être :

- Le courant du secteur : par exemple machine à laver, récepteur, poste de télévision, système d'alarme...
- Batteries et piles pour les systèmes mobiles : téléphone portable, robot ...
- Générateur de courant électrique : alternateur de voiture pour le cas du GPS, de l'ABS, de l'ESP
- Energie renouvelable : énergie solaire
- Energie produite par le système : par exemple Certains systèmes de contrôle de pression des pneus se trouvent embarqués dans les roues elles-mêmes, et n'ont pas d'accès filaire pour leur alimentation ou leur communication. Ils doivent donc s'auto-alimenter (grâce à l'énergie piézoélectrique) et communiquer par radio avec l'organe de gestion central de la voiture.

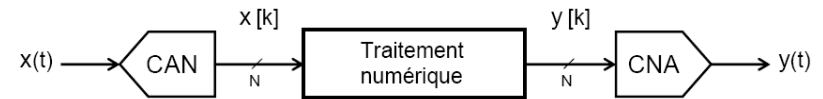
Dans le cas des systèmes critiques, une alimentation redondante doit être utilisée. Par exemple un système d'alarme doit fonctionner correctement en cas de coupure du courant de secteur.

Un système embarqué doit être équipé d'un système de gestion de l'alimentation. Par exemple les systèmes alimentés par une batterie comme les téléphones.

ii. Convertisseur Analogique/Numérique/Analogique

Le monde physique est par nature analogique (dans la quasi-totalité des cas). Il est perçu via des signaux analogiques (son, ondes visuelles, etc.) qui peuvent être traités par des systèmes analogiques.

Depuis une vingtaine d'années, le traitement numérique des données prend le pas sur les approches purement analogiques. Le recours au numérique permet en effet un stockage aisé de l'information, une excellente reproductibilité des traitements, la possibilité de développer relativement aisément des fonctionnalités complexes, une réduction des coûts de production. L'interface nécessaire entre le monde analogique et un traitement numérique donné est réalisé par des convertisseurs analogique – numérique (CAN, ou ADC pour *Analog to Digital Converter* en anglais) et numérique – analogique (CNA, ou DAC pour *Digital to Analog Converter*). Le rôle d'un CAN est de convertir un signal analogique en un signal numérique pouvant être traité par une logique numérique, et le rôle d'un CNA est de reconvertir le signal numérique une fois traité en un signal analogique.



- Convertisseur Analogique-Numérique

Un convertisseur analogique – numérique (CAN) est un dispositif électronique permettant la conversion d'un signal analogique en un signal numérique.

Signal analogique : signal continu en temps et en amplitude.

Signal numérique : signal échantillonné et quantifié, discret en temps et en amplitude.

Conceptuellement, la conversion analogique – numérique peut être divisée en trois étapes : l'échantillonnage temporel, la quantification et le codage.

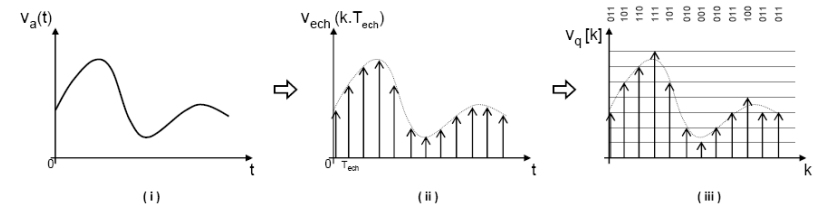
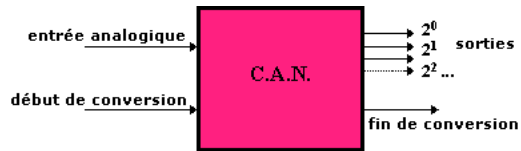


Fig. II.1 – (i) signal analogique (ii) signal échantillonné (iii) puis quantifié.

Un signal analogique, $v_a(t)$ continu en temps et en amplitude (i) est échantillonné à une **période d'échantillonnage** constante T_{ech} . On obtient alors un signal échantillonné $v_{ech}(k.T_{ech})$ discret en temps et continu en amplitude (ii). Ce dernier est ensuite quantifié, on obtient alors un signal numérique $v_q[k]$ discret en temps et en amplitude (iii). La quantification est liée à la **résolution** du CAN (son nombre de bits) ; dans l'exemple précédent $v_q[k]$ peut prendre huit amplitudes différentes (soit 23, 3 étant le nombre de bits du CAN). La figure II.1.iii présente également le code numérique sur trois bits (en code binaire naturel) associé à $v_q[k]$ en fonction du temps.

Généralement, un CAN possède :

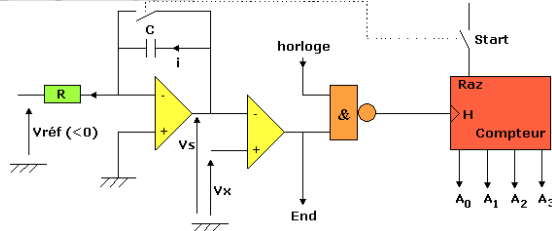
- une entrée "début de conversion" qui permet de démarrer la conversion (Start)
- une sortie "fin de conversion" qui indique que la conversion est terminée (End)
- une entrée analogique (courant ou tension)
- plusieurs sorties numériques, dont le nombre est fonction de la résolution



Il existe différentes technologies :

- rampe numérique
- rampe analogique
- approximations successives
- parallèle

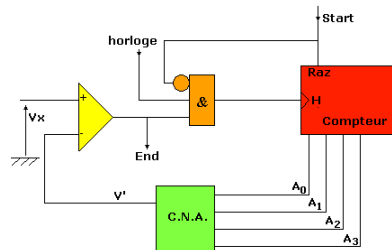
Convertisseur à rampe analogique :



Une impulsion "Start" remet à zéro le compteur et décharge le condensateur v_s croît linéairement. Lorsque $v_s > v_x$, le comparateur bascule : la sortie "End" passe à zéro. Le compteur se bloque à la valeur numérique correspondant à la grandeur v_x .

Ce type de convertisseur nécessite un étalonnage fréquent car les valeurs de R et C se modifient au cours du temps (vieillessement des composants).

Convertisseur à rampe numérique :



L'impulsion "Start" (niveau haut) met à zéro le compteur et bloque la porte "ET". La tension de sortie V' du C.N.A. est nulle.

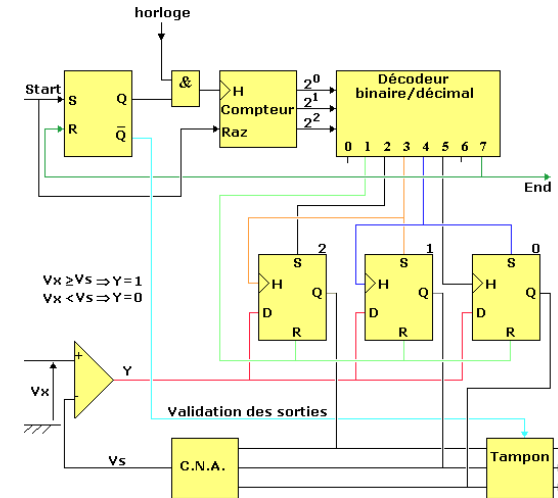
La sortie "End" est au niveau haut.

Lorsque "Start" retrouve l'état bas, la porte "ET" est validée, le signal d'horloge arrive au compteur qui s'incrémente et fait évoluer la sortie du C.N.A. par bonds successifs de la valeur de la résolution.

Quand $V' > V_x$, la sortie du comparateur passe au niveau bas (End) et bloque le compteur à la valeur numérique représentant V_x .

Convertisseur par approximations successives :

Ce type de C.A.N. a un temps de conversion beaucoup plus court. De plus la durée de la conversion est fixe, quelle que soit la valeur de la grandeur analogique d'entrée.



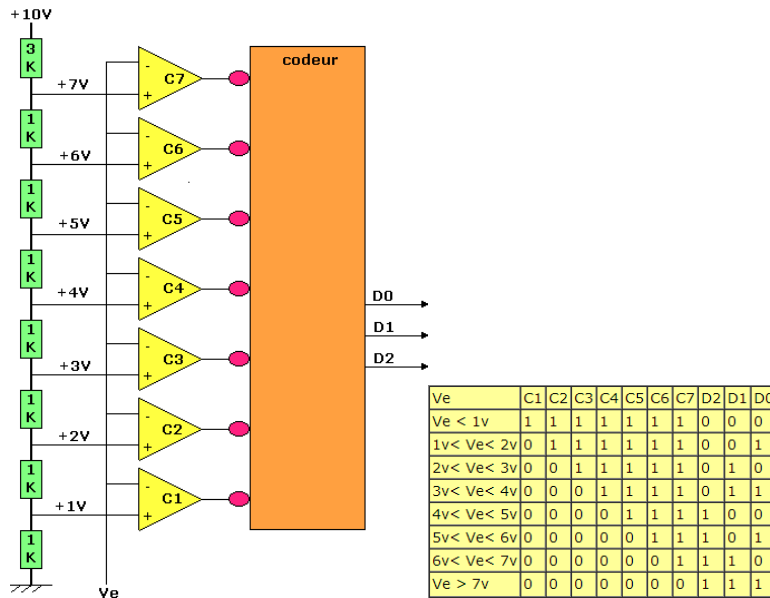
Un ordre de "Start" remet à zéro le compteur et autorise l'horloge par enclenchement de la bascule RS.

Le compteur s'incrémente sur chaque front actif de l'horloge.

Dans l'exemple ci-dessous, V_x passe de 2v à 5v.

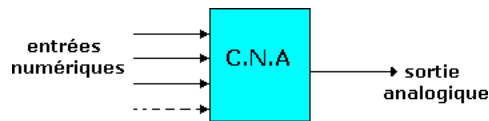
Convertisseur parallèle :

C'est le plus rapide. Il contient un très grand nombre de circuits, ce qui explique son prix plus élevé. Il y a $2^n - 1$ comparateurs, n étant le nombre de bits du convertisseur. Dans l'exemple ci-dessous, il y a 7 comparateurs pour un convertisseur 3 bits.

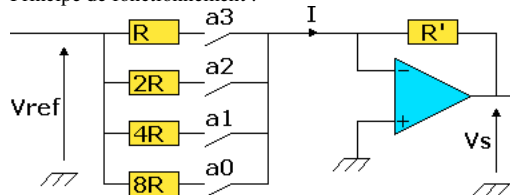


- Convertisseur Numérique- Analogique

Un convertisseur numérique - analogique permet de traduire une information numérique (binaire) en une information analogique, c'est à dire en une grandeur physique (courant, tension...).



Principe de fonctionnement :



$$I = -\frac{V_s}{R'} = V_{ref} \left(\frac{a_3}{R} + \frac{a_2}{2R} + \frac{a_1}{4R} + \frac{a_0}{8R} \right)$$

$$V_s = -\frac{V_{ref} \cdot R'}{8R} (2^3 \cdot a_3 + 2^2 \cdot a_2 + 2^1 \cdot a_1 + 2^0 \cdot a_0)$$

a0, a1, a2, a3 sont des coefficients pouvant prendre les valeurs 1 ou 0. Par exemple, si le contact a3 est fermé: a3 = 1

Application numérique

Soit le nombre binaire N% = a3 a2 a1 a0, R = R' = 10 k , Vref = +8v

L'amplificateur opérationnel est tel que: +Vs(sat) = +15v et -Vs(sat) = -15v

N% = 0000 (a3, a2, a1, a0 ouverts) donc Vs = 0v

N% = 0001 (a0 fermé) donc Vs = -1v

N% = 1111 (a3, a2, a1, a0 fermés) donc Vs = -15v

Spécifications techniques

La plupart des C.N.A. sont commercialisés sous forme de circuits intégrés

- Résolution: elle est exprimée en % de la pleine échelle ou en nombre de bits

- Précision: on distingue deux types d'erreurs:

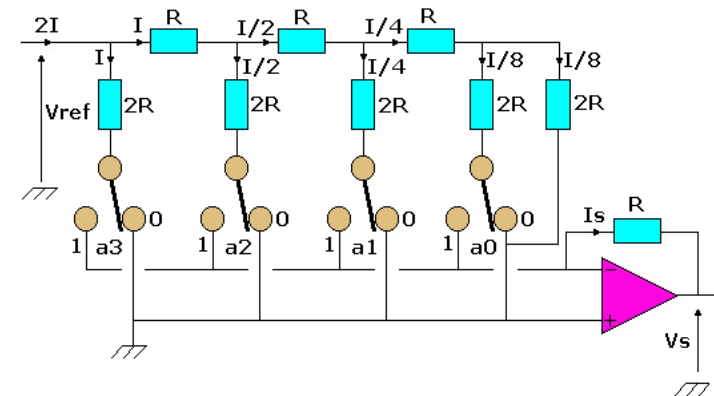
- erreur pleine échelle: écart maximal entre la valeur de sortie et la valeur idéale

- erreur de linéarité: écart maximal entre le pas de progression réel et le pas de progression idéal

- Temps d'établissement: temps que met la sortie pour passer de 0 à la valeur " pleine échelle " (entre 50ns et 10µs), les convertisseurs à sortie " courant " étant généralement plus rapides que les convertisseurs à sortie " tension "

- Tension de décalage: tension de sortie présente lorsque les entrées binaires sont à zéro

Réseau R - 2R



$$V_s = -R \cdot I_s = -R \left(a_3 \cdot I + a_2 \cdot \frac{I}{2} + a_1 \cdot \frac{I}{4} + a_0 \cdot \frac{I}{8} \right) \quad \text{avec } I = \frac{V_{ref}}{2R}$$

$$V_s = -\frac{V_{ref}}{16} (2^3 \cdot a_3 + 2^2 \cdot a_2 + 2^1 \cdot a_1 + 2^0 \cdot a_0)$$

Le commun des commutateurs a3, a2, a1 et a0 est toujours la masse, ceci quelle que soit la position des commutateurs

iii. Actionneurs

Dans une machine ou un système de commande à distance, semi automatique ou automatique, un **actionneur** est l'organe de la partie opérative qui, recevant un ordre de la partie commande via un éventuel pré-actionneur, convertit l'énergie qui lui est fournie en un travail utile à l'exécution de tâches, éventuellement programmées, d'un système automatisé.

En d'autres termes, un actionneur est l'organe fournissant la force nécessaire à l'exécution d'un travail ordonné par une unité de commande distante.

Les **Actionneurs** permettent de transformer l'énergie reçue en un phénomène physique (déplacement, dégagement de chaleur, émission de lumière ...)

Exemples d'actionneurs :

- **Les vérins** : Les vérins permettent d'obtenir un mouvement rectiligne avec plus ou moins de force. Ils peuvent fonctionner soit avec de l'air comprimé (vérin pneumatique), soit avec de l'huile hydraulique (vérin hydraulique).



- Les moteurs électriques : Le moteur électrique permet d'obtenir des mouvements en rotation par le biais de l'axe de sortie du moteur. Cependant, à l'aide d'un système mécanique (crémaillère par exemple), ce mouvement circulaire peut être transformé en un mouvement rectiligne. Egalement à l'aide d'un «réducteur» en sortie du moteur, ce mouvement circulaire peut avoir davantage de force (un couple plus grand).



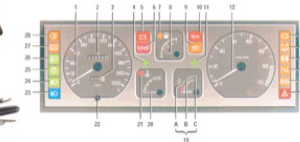
- Les servomoteurs : Un servomoteur est un moteur électrique «amélioré», dont la rotation de l'axe de sortie est paramétrable. C'est à dire que l'axe de sortie du servomoteur est capable de s'arrêter sur une position prédéterminée puis de rester sur cette position. Cette position sera indiquée en degrés. Par exemple : moteur d'essuie glace d'une voiture.
- Une électrovanne : C'est un actionneur qui permet de contrôler, à partir d'un courant électrique, le débit d'un liquide. On l'utilise par exemple dans un système d'arrosage automatique ou bien les robinets automatiques
- Haut parleur ou sirènes : systèmes d'alarme et système de détection d'incendie

- Afficheur ou voyant : Permet de créer un échange visuel, soit par un voyant, soit par un message textuel ou numérique.

Afficheur 7 segments



Afficheur LCD



Voyant lumineux



Gyrophare

- Résistance chauffante : C'est un actionneur qui permet, à partir d'un courant électrique, de produire de la chaleur.

iv. Capteurs

Un **capteur** est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, telle qu'une tension électrique, une hauteur de mercure (température), une intensité ou la déviation d'une aiguille.

Le capteur se distingue de l'instrument de mesure par le fait qu'il ne s'agit que d'une simple interface entre un processus physique et une information manipulable. Par opposition, l'instrument de mesure est un appareil autonome se suffisant à lui-même, disposant d'un affichage ou d'un système de stockage des données. Le capteur, lui, en est dépourvu.

Les capteurs sont les éléments de base des systèmes d'acquisition de données. Leur mise en œuvre est du domaine de l'instrumentation.

Les capteurs peuvent être classés par apports énergétiques, par type de sortie et par type de détection.

Apports énergétique :

- **Capteurs Passifs** : Ils ont besoin dans la plupart des cas d'apport d'énergie extérieure pour fonctionner (exemples : thermistance, photorésistance, potentiomètre, jauge d'extensométrie appelée aussi jauge de contrainte...). Ce sont des capteurs modélisables par une impédance. Une variation du phénomène physique étudié (mesuré) engendre une variation de l'impédance. Il faut leur appliquer une tension pour obtenir un signal de sortie

- **Capteurs Actifs** : On parle de capteur actif lorsque le phénomène physique qui est utilisé pour la détermination du mesurande effectue directement la transformation en grandeur électrique.

Type de sorties :

- **Capteurs analogiques** : La sortie est une grandeur électrique dont la valeur est proportionnelle à la grandeur physique mesurée par le capteur. La sortie peut prendre une infinité de valeurs continues. Le signal des capteurs analogiques peut être du type : sortie tension, sortie courant, règle graduée, jauge (avec une aiguille ou un fluide).
- **Capteurs numériques** : La sortie est une séquence d'états logiques qui, en se suivant, forment un nombre. La sortie peut prendre une infinité de valeurs discrètes. Le signal des capteurs numériques peut être du type train d'impulsions, avec un nombre précis d'impulsions ou avec une fréquence précise, code numérique binaire ;
- **Capteurs logiques** : La sortie est un état logique que l'on note 1 ou 0. La sortie peut prendre ces deux valeurs. Le signal des capteurs logiques peut être du type : courant présent/absent dans un circuit ; potentiel, souvent 5 V/0 V ; Diode électroluminescente allumée/éteinte ; signal pneumatique (pression normale/forte pression) ;

Type de détection :

- **Détection avec contact** : le capteur doit entrer en contact physique avec un phénomène pour le détecter.
- **Détection sans contact** : le capteur détecte le phénomène à proximité de celui-ci.

Caractéristiques d'un capteur :

- **Etendue de mesure** : Valeurs extrêmes pouvant être mesurée par le capteur.
- **Résolution** : Plus petite variation de grandeur mesurable par le capteur.
- **Sensibilité** : Variation du signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée.
- **Précision** : Aptitude du capteur à donner une mesure proche de la valeur vraie.
- **Rapidité** : Temps de réaction du capteur. La rapidité est liée à la bande passante.
- **Linéarité** : représente l'écart de sensibilité sur l'étendue de mesure

Exemples de capteurs :

- Capteur de position (GPS)
- Ecran tactile (capteur de position du doigt)
- Capteur d'inclinaison,
- Capteur infrarouge : Les barrières de parking
- Capteurs de présence ou de mouvement : portes automatiques dans les magasins
- Capteur de température
- Capteur de fumée
- Capteur d'humidité : essuie glace automatique
- Capteur de lumière : fonctionne avec une photorésistance

v. Bus

Dans un système électronique et microinformatique, nous trouverons tout ou partie des sous-ensembles :

- Le circuit microcontrôleur, cœur du système.
- Un clavier, un afficheur, des convertisseurs Analogique-numérique et D-A, des ports d'entrées sorties, des mémoires, etc.

Ces composants étant parfois situés sur des cartes séparées, il est hors de question de relier chacun par des nappes de dizaines de fils véhiculant des données en parallèle. C'est ici qu'intervient la notion de bus, pour sérialiser les données et permettre les échanges.

Tous ces composants vont dialoguer avec 2 ou trois fils ce qui va beaucoup simplifier la réalisation.

Définir un bus consiste donc à fixer les points clés :

- Combien de signaux seront véhiculés (nombre de fils)
- Tensions des niveaux logiques et type des fils et connecteurs (séparés, torsadés, coaxial...)
- Vitesse des échanges (horloge)
- Format de la trame et codage des informations
- Normalisation des adresses des périphériques
- Gestion des conflits de bus et dispositions anti-collisions

vi. Ports d'entrées/sortie

Dans un système à base d'un processeur, d'un microprocesseur, d'un microcontrôleur ou d'un automate, on appelle **Entrées-Sorties** les échanges d'informations entre le processeur et les périphériques qui lui sont associés. De la sorte, le système peut réagir à des modifications de son environnement, voire le contrôler. Elles sont parfois désignées par l'acronyme **I/O**, issu de l'anglais *Input/Output* ou encore E/S pour Entrées/Sorties.

Les périphériques sont reliés au reste du système par des circuits appelés ports d'entrées et ports de sortie (certains ports peuvent combiner les deux fonctions).

b. Circuits numériques

i. Circuits logiques standards

ii. Circuits programmables

- Microprocesseur
- Microcontrôleur
- DSP
- FPGA

iii. Mémoires : SRAM, DRAM, FLASH EPROM,

iv. Système sur puce (SoC)